Übungsaufgaben

I Analoge Messgeräte

1. Es sollen Messungen mit einem analogen Spannungsmesser mit der Genauigkeitsklasse GK = 1,5 im 20 V - Messbereich durchgeführt werden. Für welche Spannungswerte ist eine relative Abweichung des Messergebnisses vom tatsächlichem Wert von maximal f = ± 2 % garantiert?

   Lösung: $U_{Mess} >= 15\ V$

2. Ein analoger Spannungsmesser mit der Genauigkeitsklasse GK = 1,5 liefert beim Anlegen einer Spannung einen Messwert, der genau 40% des Vollausschlages beträgt.

   Bestimmen Sie den durch die Genauigkeitsklasse bedingten maximal möglichen relativen Messfehler

   Lösung: f = ± 3,75%

II Digitale Messgeräte

3. Für ein 3 ½ stelliges DMM gibt der Hersteller die zusätzliche Angabe F = ± (0,5% v.MW + 3 Digits).
   Wie groß darf ein Messwert im 20 V -Messbereich höchstens sein, damit ein absoluter Fehler von F = ± 90 mV nicht überschritten wird?

   Lösung: MW = 12 V

4. Für ein 3 ½ stelliges DMM gibt der Hersteller die zusätzliche Angabe F = ± (0,5% v.MW + 4 Digits).
   Wie groß darf ein Messwert im 200 V -Messbereich höchstens sein, damit ein absoluter Fehler von F = ± 1,15 V nicht überschritten wird?

   Lösung: MW = 150 V

5. Ein digitaler Spannungsmesser hat eine Auflösung von 100µV. Der Hersteller gibt einen absoluten Fehler mit ± (0,25% vom Messwert + 1 Digits) an. Der Spannungsmesser zeigt einen Messwert von 300 mV an.

   Berechnen Sie, in welchem Bereich der angezeigte Messwert tatsächlich liegen kann .

   Lösung: MW = 300mV ± 0,85mV

6. Mit einem DMM wird im 2-kΩ–Messbereich mit einer Auflösung von 1Ω und einer Fehlergrenze von ± (1,6% vom Messwert + 2 Digits) ein Wert von 0,152kΩ angezeigt. Wird auf den 200Ω Messbereich mit einer Auflösung von 0,1Ω umgeschaltet, der einen absoluten Fehler von ± (1, 6 % vom Messwert + 2 Digits) hat, so zeigt das Instrument einen Wert von 149,8 Ω an.

   Berechnen Sie für den jeweiligen Messbereich den relativen Fehler.

   Lösungen: MB = 2kΩ : f = ± 2,9%
   MB = 200Ω : f = ± 1,73%

III Vergleich analoges und digitales Messgerät

7. Ein analoges Voltmeter soll hinsichtlich der Genauigkeit mit einem DMM verglichen werden. Der Vergleich soll für beide Geräte im 200V Messbereich durchgeführt werden.
   Das analoge Gerät besitzt eine Genauigkeitsklasse GK = 0,5.
   Für das DMM gelten die Daten: f_G = 0,5 % ; f_Q = 3 ; Z = 0,1V

   a) Bei welchem Messwert arbeiten beide Instrumente gleich genau ?

   Lösung: MW= 140V

   b) Welcher relativer Fehler ergibt sich bei diesem Messwert für beide Geräte ?

   Lösung: f = ± 0,71%

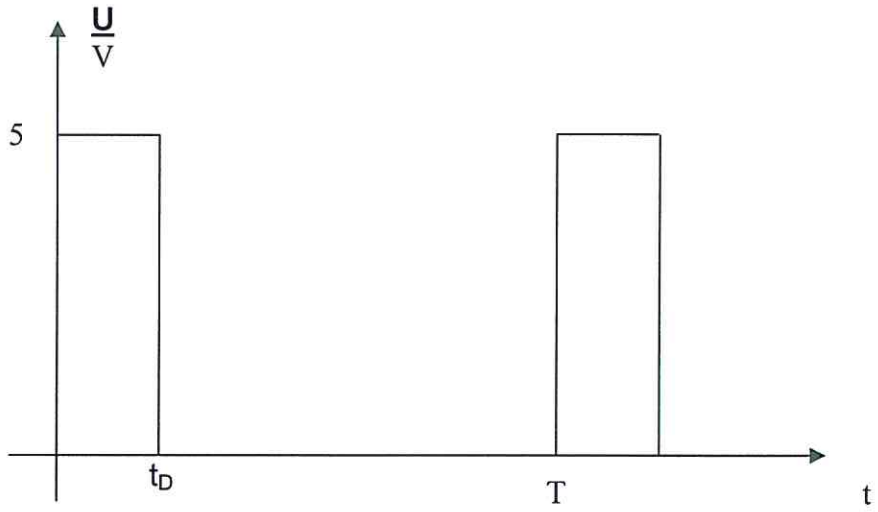
   c) Welches von den beiden Geräten misst genauer wenn der unter a) gefundene Wert überschritten wird ?

   Lösung: Das analoge Voltmeter

IV Gleichricht- und Effektivwert

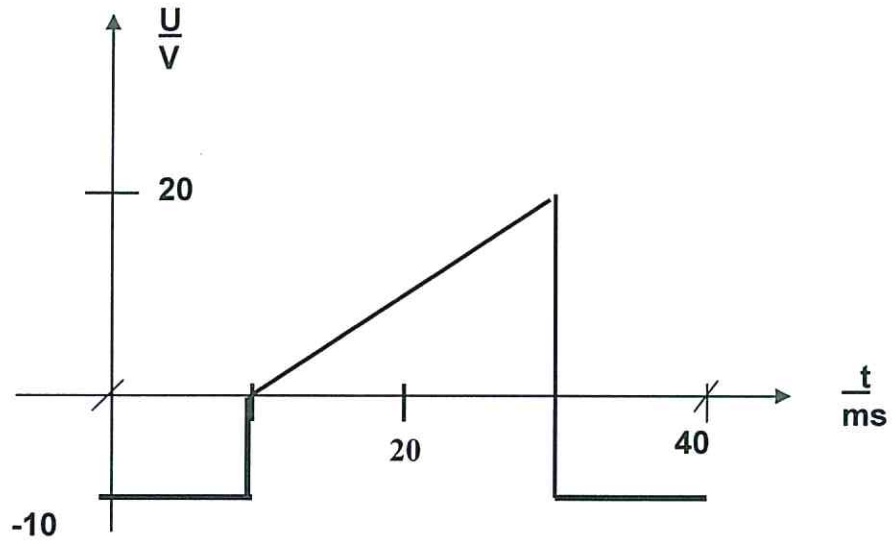
8. Eine mit der Frequenz f = 150 Hz wiederkehrende Triggerpulsfolge, die mit einem Drehspulmessgerät erfasst wird, ergibt einen Messwert von U = 1 V

   Wie groß ist die Impulsbreite, wenn die Impulsspannungshöhe û = 5 V beträgt?



Lösung : t_D = 1,33ms

9. Der folgende periodische Spannungsverlauf ist gegeben. Die Periodendauer sei T = 40 ms.

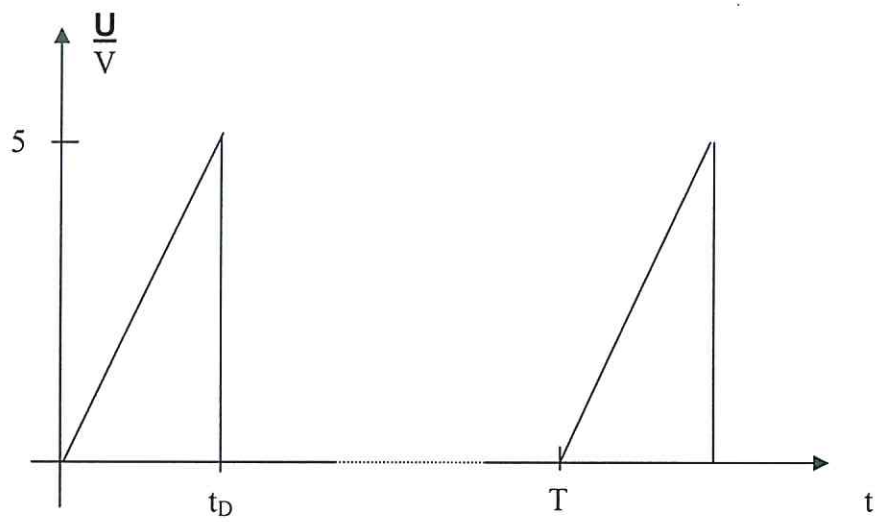


Welchen Spannungswert zeigt ein Drehspulmessgerät mit vorgeschalteter Gleichrichterschaltung an?

Lösung: U= 10V

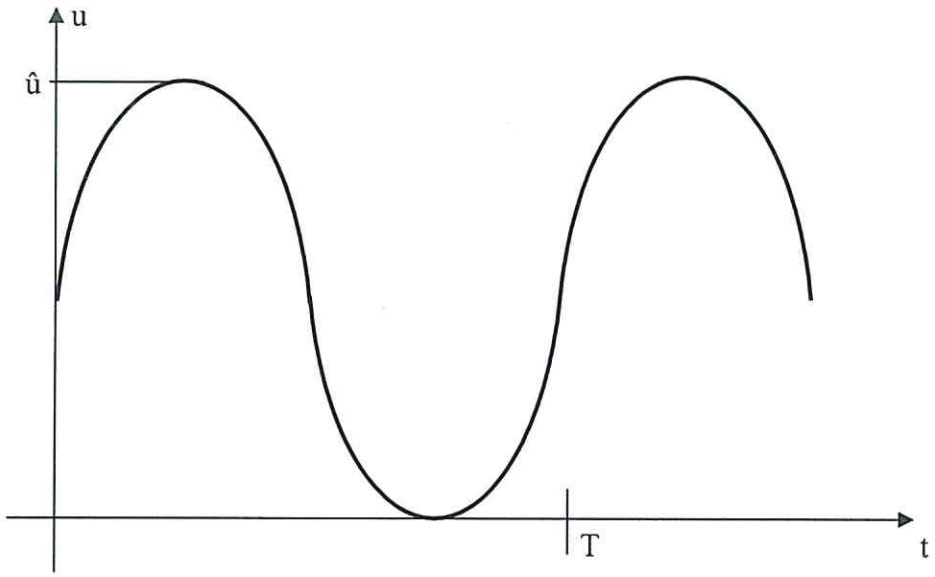
10. Eine Sägezahnspannung mit nachfolgender Austastzeit besitzt eine Wiederholfrequenz von f = 200 Hz . Mit einem Drehspulmessgerät wird eine Spannung von U = 0,5 V gemessen

    Wie groß ist die zeitliche Dauer t_D des Sägezahns, wenn die maximale Spannungshöhe $\hat{u}$ = 5 V beträgt?



Lösung : t_D = 1ms

11. Eine sinusförmige Wechselspannung hat durch Überlagerung mit einer Gleichspannung folgenden Verlauf:



Mit einem Drehspulmessgerät wurde diese Mischspannung gemessen und es ergab sich ein Wert von u = 7,5 V .

a) Welchen Spannungswert U hat die überlagerte Gleichspannung ?

Lösung :U= 7,5V

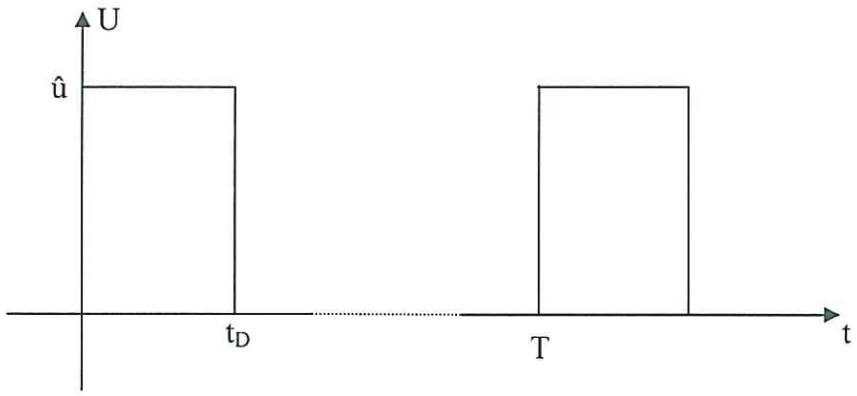
b) Bestimmen Sie bitte die Amplitude û des dargestellten Spannungsverlaufs.

Lösung : û = 15V

c) Mit einer weiteren Messung wird die reine Wechselspannung (ohne Gleichspannungsanteil) wieder mit einem Drehspulmessgerät (mit vorgeschaltetem Gleichrichter für beide Halbwellen) untersucht. Welcher Spannungswert wird jetzt angezeigt?

Lösung: U_{Gl} = 4,78V

12. Bei einer Rechtecksignalspannung mit der Periodendauer T = 80 ms soll die Impulshöhe û sowie die Impulsbreite t_D bestimmt werden.



Zu diesem Zweck wird durch eine Messung der arithmetische Mittelwert und durch eine weitere Messung der Effektivwert der Signalspannung bestimmt.

a) Mit welchem analogen Messgerät wurde der arithmetische Mittelwert, und mit welchem Instrument wurde der Effektivwert gemessen?

Lösungen: Arithm.: Drehspul
Effekt.: Dreheisen

b) Bestimmen Sie die Impulshöhe û und die Impulsbreite t_D, wenn für den arithmetischen Mittelwert u = 1,25 V und für den Effektivwert U_{eff} = 2,5 V gemessen wurden.

Lösungen: û = 5V ; t_D = 20ms

V Widerstandsbestimmungen

13. Ein unbekannter Widerstand R_X soll durch eine Strom- und Spannungsmessung ermittelt werden.
Verwendet werden ein Spannungsmesser mit dem Innenwiderstand $R_{iU} = 50k\Omega$ und ein Strommesser mit dem Innenwiderstand $R_{iI} = 0{,}5\ \Omega$ wirksam durch die jeweilig eingestellten Messbereiche.

a) Zeichnen Sie die „Spannungsrichtige Schaltung" mit Angabe der Innenwiderstände der verwendeten Messgeräte.

b) Durch die obige Schaltung wird eine Spannung von U = 9,97 V und ein Strom I = 20 mA gemessen.
Mit welchem Widerstandswert ΔR muss der gemessene Wert korrigiert werden, der sich durch den systematischen Fehler ergeben hatte?
(Bitte möglichst genau rechnen.)

Lösung: $\Delta R = 15{,}02\Omega$

14. Ein unbekannter Widerstand R_X soll durch eine Strom- und Spannungsmessung ermittelt werden.
Verwendet werden ein Spannungsmesser mit dem Innenwiderstand $R_{iV} = 80\ k\Omega$ und ein Strommesser mit dem Innenwiderstand $R_{iI} = 0{,}5\ \Omega$

a) Zeichnen Sie die „Spannungsrichtige Schaltung" mit den jeweiligen Ersatzschaltbildern der verwendeten Messgeräte.

b) Es wird eine Spannung von U = 10 V und ein Strom I = 1,55 mA gemessen.
Wie groß ist der gemessene und der wahre Widerstandswert von R_X ?
(Bitte möglichst genau rechnen.)

Lösung: $R_{XM} = 6{,}452\ k\Omega$, $R_X = 7{,}018\ k\Omega$

VI Messbereichserweiterung

15. Bestimmen Sie die Widerstände R_N und R_V für eine Strom- und Spannungsmessbereichserweiterung.

    Technische Daten des Messwerkes: U_{max} = 500 mV ; R_{iM} = 500Ω

    Gewünschte feste Messbereiche : U = 10V ; I = 20mA

    Lösungen: R_N = 26,3Ω ; R_V = 475Ω

VII Relative Fehler

16. Durch eine Strom- und Spannungsmessung soll sowohl eine Widerstandsbestimmung als auch eine Leistungsbestimmung vorgenommen werden.
    Das Strommessgerät arbeitet mit einer relativen Abweichung
    $f_I = \Delta I / I = + 0{,}004$
    und das Spannungsmessgerät mit einer relativen Abweichung
    $f_U = \Delta U/U = +0{,}006$

    a) Welche relative Abweichung ergibt sich bei der Widerstandsbestimmung?

    Lösung: f_R = 0,002

    b) Bestimmen Sie nun die relative Abweichung bei der Leistungsbestimmung durch die Strom-Spannungs-Beziehung (P= U * I),
    die Strom-Widerstands-Beziehung ($P = R * I^2$)
    und die Spannungs-Widerstands-Beziehung ($P = U^2 / R$).

    Lösung: f_P = 0,01

17. Durch eine Strom- und Spannungsmessung soll sowohl eine Widerstandsbestimmung als auch eine Leistungsbestimmung vorgenommen werden.
Das Strommessgerät arbeitet mit einer relativen Abweichung
$f_I = \Delta I / I = -0{,}004$
und das Spannungsmessgerät mit einer relativen Abweichung
$f_U = \Delta U/U = +0{,}005$

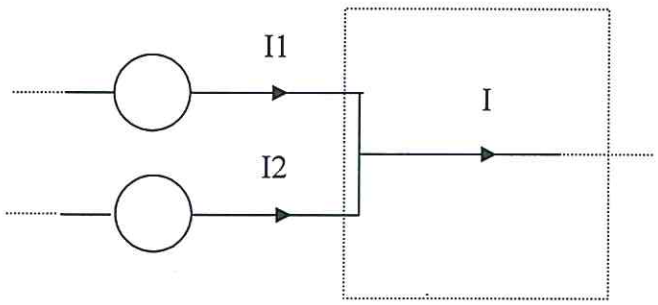
c) Welche relative Abweichung ergibt sich bei der Widerstandsbestimmung?

Lösung: $f_R = 0{,}9\%$

b) Bestimmen Sie nun die relative Abweichung bei der Leistungsbestimmung durch die Strom-Spannungs-Beziehung ($P = U * I$),
die Strom-Widerstands-Beziehung ($P = R * I^2$)
und die Spannungs-Widerstands-Beziehung ($P = U^2 / R$).

Lösung: Immer $f_P = 0{,}1\%$

18. In dem abgebildeten Schaltungsauszug soll der Strom I bestimmt werden.



Der gestrichelt umrandete Teil ist jedoch nicht zugänglich. Aus diesem Grund werden die Ströme I1 und I2 gemessen und anschließend der Strom I durch Rechnung bestimmt.

Es wurde gemessen: I1 = 30mA $\pm$ 2% ; I2 = - 28,4 mA $\pm$ 1,5 %

c) Bestimmen Sie den Strom I .

Lösung: $I = 1{,}6mA$

d) Mit welchem relativen Fehler ist diese I -Bestimmung behaftet ?

Lösung: $f = \pm\ 64{,}1\%$

19. Bei einer Quarzuhr soll ausschließlich die Periodendauer des Schwingquarzes für die Ganggenauigkeit der Uhr ausschlaggebend sein. Bei der betrachteten Uhr weicht die Quarzfrequenz vom Sollwert um f = - 0.001 % ab.

    Welche Zeitabweichung ergibt sich während einer Laufzeit von 14 Tagen verglichen mit einer perfekt laufenden Uhr ?

    Lösung: F = - 12,096s Die Uhr geht nach.

VIII Normalverteilung

20. Beim Herstellungsprozess von 5,6 kΩ- Widerständen sind alle produzierten Widerstände um den Sollwert R = 5,6 kΩ mit einer Standartabweichung s = 110Ω normalverteilt.

    a) Wieviel Prozent Ausschuss entstehen durch Aussortierung, wenn der Hersteller eine Genauigkeit von $\Delta R/R = \pm 2$ % garantieren will.

Lösung:

    b) Skizzieren Sie die Verteilungsfunktion mit den Parametern x und s und kennzeichnen Sie dort die Bereiche, die den Ausschuss darstellen.